

Тест Модуль 1.
Занятие 1.1. Лекция
(индикатор BD-3.1)

Понятие Big Data. Классические модели: OLTP и OLAP системы. Реляционные СУБД и их ограничения для Big Data.

Цель: проверить владение знаниями и пониманием учащегося в основных принципах организации реляционных, OLAP и OLTP систем, в архитектурных принципах и технологических решениях систем хранения, обработки и анализа больших данных.

Вопрос 1.

Какие характеристики данных относятся к Big Data? (множественный выбор)

- 1) физический размер данных, превышающий возможности одного сервера;
- 2) высокий темп поступления информации для обработки;
- 3) разнообразие форматов представления;
- 4) качество и точность данных;
- 5) польза от извлеченной информации;
- 6) данные представлены в одном формате;
- 7) объем данных большой и скорость их поступления не важна.

Вопрос 2.

Какие из архитектурных принципов позволяют хранить, обрабатывать и анализировать огромные объемы данных?

- 1) Горизонтальное масштабирование данных
- 2) Распределенное хранение данных
- 3) Перенос процесса вычислений к данным
- 4) Выделение OLTP и OLAP контуров
- 5) Параллельная и пакетная обработка данных
- 6) Репликация данных
- 7) Резервирование вычислений и повтор задач
- 8) Контрольные точки
- 9) Идемпотентность

Вопрос 3.

Соотнесите характеристику больших данных и технологическое решение для работы с данными:

Volume	Системы очистки данных, ML алгоритмы
Velocity	Распределенные файловые системы (HDFS, S3)
Variety	NoSQL базы данных, Data Lake архитектуры

Value	Потоковая обработка (Kafka, Spark Streaming)
Veracity	Продвинутая аналитика, AI/ML платформы

Вопрос 4.

Как называется технологическое решение, заключающееся в распределении данных между множеством серверов вместо наращивания мощности одного сервера:

- 1) вертикальное масштабирование;
- 2) горизонтальное масштабирование;
- 3) масштабирование по топологии.

Вопрос 5.

Соотнесите типы обработки данных классической модели с их направленностью:

OLTP	Ориентирована на быстрое выполнение множества коротких операций от пользователей
OLAP	Ориентирована на анализ больших массивов данных и построение отчетности

Вопрос 6.

Выберите ключевые характеристики OLTP систем:

- 1) короткие запросы, большое количество операций в единицу времени;
- 2) длинные запросы с группировками и агрегациями
- 3) низкая задержка (постоянное обновление данных)
- 4) допускается задержка актуализации данных (пакетное обновление)
- 5) строгая целостность данных;
- 6) консистентность на уровне витрин загрузок.

Вопрос 7.

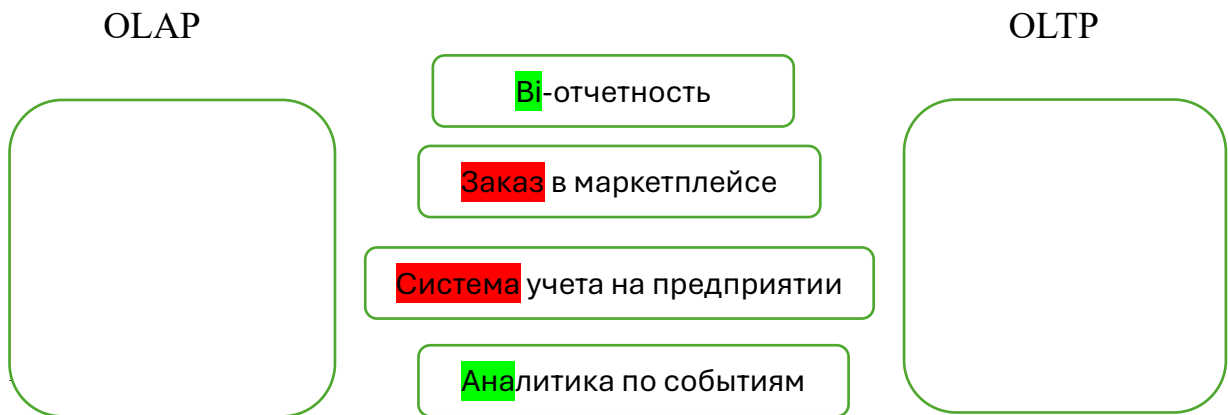
Выберите ключевые характеристики OLAP систем:

- 1) короткие запросы, большое количество операций в единицу времени;

- 2) длинные запросы с группировками и агрегациями
- 3) низкая задержка (постоянное обновление данных)
- 4) допускается задержка актуализации данных (пакетное обновление)
- 5) строгая целостность данных;
- 6) консистентность на уровне витрин загрузок.

Вопрос 8.

Распределите примеры систем по типу обработки данных:



Вопрос 9.

Какие ограничения имеют реляционные СУБД для хранения, обработки и анализа больших данных?

- 1) Невозможность горизонтального роста системы и очень дорогой вертикальный рост
- 2) Структура данных не предполагает работу с разнородными данными в одной логической структуре
- 3) Очень медленная обработка на больших потоках входящих данных
- 4) Строчное хранение данных не эффективно для аналитических запросов
- 5) Не применяются в системах Big Data.

Вопрос 10.

Что включает в себя типовая архитектура распределенной системы данных:

- 1) Узлы хранения;
- 2) Управляющий слой;
- 3) Слой метаданных;
- 4) Сетевой доступ к данным;
- 5) Механизмы отказоустойчивости
- 6) Пользовательские приложения и API (front-end сервиса)

Критерии оценивания Теста по лекционному занятию 1.2. Модуля 1

Итоговый балл	Оценка	Уровень освоения индикаторов BD – 3.1	Качественная характеристика
85-100	Отлично (5)	Б (базовый)	Студент хорошо ориентируется в распределенных системах хранения данных, глубоко понимает разницу в обработке, хранении и извлечении данных в OLTP и OLAP системах, обладает пониманием выбора адекватной модели хранения данных для конкретной задачи. Предоставил ответы на все (или почти все) вопросы теста верно.
70-84	Хорошо (4)	Б (базовый)	Студент ориентируется в распределенных системах хранения данных, понимает разницу в обработке, хранении и извлечении данных в OLTP и OLAP системах, обладает пониманием выбора адекватной модели хранения данных для конкретной задачи. Почти на все вопросы теста дан верный ответ или верный неполный ответ. Ошибки допущены в 2-3 ответах.
50-69	Удовлетворительно (3)	Б (базовый)	Студент ориентируется в распределенных системах хранения данных на базовом уровне, понимает разницу в обработке,

			хранении и извлечении данных в OLTP и OLAP системах, обладает базовым пониманием выбора адекватной модели хранения данных для конкретной задачи. Ответы даны на большую часть вопросов, присутствуют неполные ответы.
<50	Неудовлетворительно (2)	Не готов	Студент не ориентируется в распределенных системах хранения данных, не понимает разницу в обработке, хранении и извлечении данных в OLTP и OLAP системах, не обладает пониманием выбора модели хранения данных для конкретной задачи. Ответы даны менее чем на половину вопросов, много ошибок и неполных ответов.